

Devoir surveillé n°1

- Le soin, la rédaction et l'orthographe seront pris en compte dans l'évaluation des copies.
- On demande aux élèves de rendre le sujet du devoir avec leur copie.

Exercice 1

10 points

1. Résoudre les équations :

(a) $x^2 + 3x - 4 = 0$.

(b) $2x^2 - x + 1 = 0$.

(c) $x^2 = 5x$.

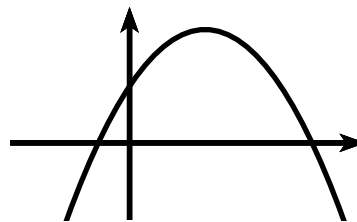
2. Déterminer les coordonnées du sommet de la parabole $P : y = -0,5x^2 + x + 6$.

3. On a tracé ci-contre une parabole

$$P : y = ax^2 + bx + c.$$

On pose $\Delta = b^2 - 4ac$.

Déterminer les signes de a , Δ et c . Justifier les réponses.



Exercice 2

6 points

Un artisan fabrique des boîtes à bijoux en bois. Il peut en fabriquer jusqu'à 150 par mois. On suppose que toute la production est vendue, et chaque boîte est vendue 50 €.

Le coût de fabrication de x boîtes est donné par la fonction $f(x) = 0,23x^2 + 4x + 300$.

1. Quel est le coût de fabrication de 20 boîtes? Vérifier que le bénéfice est alors de 528 €.
2. On note $B(x)$, en euros, le bénéfice engendré par la vente de x boîtes. Prouver que

$$B(x) = -0,23x^2 + 46x - 300.$$

3. Quel est le bénéfice maximal? Pour combien de boîtes est-il obtenu?

Exercice 3

4 points

Dans une entreprise de n salariés, chacun serre la main de tous les autres en arrivant le matin.

1. **FAUX.** Prouver qu'il s'échange $n^2 - n$ poignées de mains en tout.
2. Un matin, il y a eu 1 406 poignées de mains. En résolvant une équation, déterminer le nombre de salariés de l'entreprise.